

第六届（2003 年）全国大学生电子设计竞赛题目

电压控制 LC 振荡器（A 题）

一、任务

设计并制作一个电压控制 LC 振荡器。

二、要求

1、基本要求

- （1）振荡器输出为正弦波，波形无明显失真。
- （2）输出频率范围：**15MHz~35MHz**。
- （3）输出频率稳定度：优于 10^{-3} 。
- （4）输出电压峰-峰值： $V_{p-p}=1V \pm 0.1V$ 。
- （5）实时测量并显示振荡器输出电压峰-峰值，精度优于 **10%**。
- （6）可实现输出频率步进，步进间隔为 **1MHz±100kHz**。

2、发挥部分

- （1）进一步扩大输出频率范围。
- （2）采用锁相环进一步提高输出频率稳定度，输出频率步进间隔为 **100kHz**。
- （3）实时测量并显示振荡器的输出频率。
- （4）制作一个功率放大器，放大 LC 振荡器输出的 **30MHz** 正弦信号，限定使用 **E=12V** 的单直流电源为功率放大器供电，要求在 **50Ω** 纯电阻负载上的输出功率 $\geq 20mW$ ，尽可能提高功率放大器的效率。
- （5）功率放大器负载改为 **50Ω** 电阻与 **20pF** 电容串联，在此条件下 **50Ω** 电阻上的输出功率 $\geq 20mW$ ，尽可能提高放大器效率。
- （6）其它。

三、评分标准

	项 目	满分
基本要求	设计与总结报告：方案比较、设计与论证， 理论分析与计算，电路图及有关设计文	50

	件，测试方法与仪器，测试数据及测试结果分析。	
	实际制作完成情况	50
发挥部分	完成第（1）项	5
	完成第（2）项	15
	完成第（3）项	5
	完成第（4）项	10
	完成第（5）项	10
	其它	5

四、说明

1、需留出末级功率放大器电源电流 I_{co} (或 I_{D0}) 的测量端，用于测试功率放大器的效率。